適用於UNIX的FlexClone Volume SnapDrive

Snapdrive for Unix

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snapdrive-unix/aix/concept_what_flexclone_volumes_are.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

適用於UNIX的FlexClone Volume SnapDrive 1
什麼是FlexClone Volume 1
FlexClone Volume的優點 1
FlexClone磁碟區類型 1
適用於FlexClone磁碟區上的UNIX作業SnapDrive 2

適用於UNIX的FlexClone Volume SnapDrive

UNIX版支援FlexClone Volume、以FlexClone技術為基礎。SnapDrive Data ONTAPFlexClone Volume是父彈性Volume的時間點複本。FlexClone磁碟區的速度比LUN複製快、而且能讓您靈活地建立多個資料複本。

什麼是FlexClone Volume

彈性Volume Clone（FlexClone）是父彈性Volume的時間點複本。FlexClone Volume不會在建立複本之後繼承對父彈性磁碟區所做的變更。

利用NetApp FlexClone技術可即時複寫資料磁碟區、而不需要在建立時額外的儲存空間。Data ONTAP每個複製磁碟區都是透明的虛擬複本、可用於各種作業、例如產品或系統開發測試、錯誤修正、升級檢查等。

FlexClone技術可大幅節省空間、並將成本降至最低。使用這項技術、您可以在較短時間內管理更多資料集組合、同時降低風險。FlexClone Volume預設不會有寫入保留。適用於UNIX的S24.1在NFS和SAN環境中使用FlexClone技術。SnapDrive

> FlexClone Volume可在Data ONTAP 支援的更新版本中使用、但Data ONTAP 不支援在執行支援版本7.2或更新版本的儲存系統上使用vFiler單元。

FlexClone Volume的優點

FlexClone Volume提供資料管理與效能優勢。

- 簡化資料管理並降低風險。
- 靈活度與更高的使用率。

  您可以使用FlexClone Volume為其他使用者建立多個資料複本、而不讓他們存取原始資料。

- 速度比LUN複製快。

FlexClone磁碟區類型

根據SnapDrive UNIX的使用方式、FlexClone Volume可歸類為暫時性或全用途。

- *受限或暫時性的FlexClone Volume *：此FlexClone Volume（在「nap Connect」（抓取連線）期間建立）主要用於驗證資料。此FlexClone Volume不允許透過SnapDrive UNIX進行資源配置和Snapshot作業（「快照中斷」除外）。
- *不受限或通用的FlexClone Volume *：此FlexClone Volume（在「午睡連線」期間建立）也可作為後端、用於資源配置和Snapshot作業、如同一般的彈性磁碟區。您可以在SnapDrive 這個FlexClone Volume上執行所有的例行性的資料複本作業。

適用於FlexClone磁碟區上的UNIX作業SnapDrive

您可以使用SnapDrive 適用於UNIX的解決方法、在FlexClone Volume上執行各種作業。

FlexClone Volume作業的角色型存取控制

如果Operations Manager已設定系統、Operations Manager管理員必須授予您執行FlexClone磁碟區儲存作業所需的功能。

*不受限制的FlexClone Volume *：您必須具備下列功能、才能在不受限制的FlexClone Volume上執行儲存作業：

- 對於「nap連線」、您必須在父磁碟區上具有「.ed snapshot、Un限制Clone」功能。
- 對於「nap中斷連線」、您必須在FlexClone磁碟區上具有「DitroyUnclonedClone」功能。

*受限FlexClone Volume *：您必須具備下列功能、才能在受限的FlexClone Volume上執行儲存作業：

- 對於「nap連線」、您必須在父磁碟區上具有「.edsnapshot .Clone」功能。
- 對於「nap中斷連線」、您必須在父磁碟區上具有「.edsnapshot .Clone」功能。

若要在「網路快照連線」作業期間分割FlexClone磁碟區、請在父磁碟區上使用「.Data Storage.Write」存取功能。

若要在「nap中斷連線」期間對分割的FlexClone磁碟區執行儲存作業、您必須在分割磁碟區複製上具有「.Storage。刪除」功能。

SnapConnect程序

SnapConnect程序適用於Data ONTAP 不含更新版本的版本、並說明SnapConnect的操作步驟。

下列步驟說明SnapConnect程序：

步驟

1. UNIX版從SnapConnect CLI取得檔案規格名稱和Snapshot名稱。SnapDrive然後找出快照所在的原始儲存系統磁碟區。
2. 適用於UNIX的解決方案可根據CLI組態選項、為儲存系統實體選擇適當的複製方法。SnapDrive

   > 如果指定了CLI選項、它會永遠覆寫「sfapdrive.conf」檔案選項。

   a. 如果在CLI中指定了「-clone lunclone」選項、或在「snapdrive.conf」檔案中指定了「shan clone-method=lunclone」選項、SnapDrive 則針對UNIX、將會從指定的快照在同一個磁碟區中建立LUN實體複本。
   b. 如果在CLI中指定了「-clone unreonust限制」選項、或在「snapdrive.conf」檔案中指定「shan clone-method=unreonust」選項、SnapDrive UNIX版的for UNIX會從指定的Snapshot建立或重新使用All功能的FlexClone。
   c. 如果在CLI中指定了「-clone optimal」選項、或在「snapdrive.conf」檔案中指定「shan clone-

method=optal」選項、SnapDrive 則UNIX版的支援功能會根據儲存系統組態、在受限的FlexClone與LUN複製之間自動選擇。

> 根據預設、SnapDrive 由UNIX的支援所建立的複本是備份複本。

SnapDisconnecture程序

本節說明SnapDisconnect.

下列步驟說明快拆程序：

步驟

1. UNIX版從「nap Disconnects」CLI取得主機檔案規格、並找出儲存系統磁碟區。SnapDrive
2. 刪除主機檔案規格並取消對應LUN之後、SnapDrive 適用於UNIX的支援功能會檢查目前的Volume是否為SnapDrive 由支援所建立的實體複本。
3. 如果FlexClone是SnapDrive 由效益技術所建立、SnapDrive 那麼適用於UNIX的功能將會檢查下列項目是否：
   a. 複製磁碟區中有任何對應的LUN
   b. 在複製的Volume中有任何新的LUN
   c. 有任何新的Snapshot複本

如果滿足所有條件、SnapDrive UNIX版的功能將會刪除複製的Volume。對於不受限制的FlexClone、如果已設定RBAC、SnapDrive 則適用於UNIX的不執行子步驟1和子步驟2檢查。

在採用7.2版之前版本的儲存系統Data ONTAP 上、SnapDrive 受限的FlexClone Volume不會被適用於UNIX的部分刪除。應使用儲存系統命令來刪除這些命令。但是、當使用者獲得適當的RBAC功能時、即會刪除不受限制的FlexClone磁碟區。

相關資訊

以角色為基礎的UNIX存取控制SnapDrive

連線至LUN中的單一檔案

您可以連線至位於LUN中的單一檔案。下列範例說明如何完成此作業。

> Filespec可以是任何一個檔案系統、主機磁碟區、磁碟群組或LUN。

若要建立受限的FlexClone、您需要在「snapdrive.conf」檔案中設定「shan clone-method =optal」選項、或是在連接檔案之前設定「-clone optal」選項。此範例顯示您想要連接位於LUN「homer:/vol/vol1/lun1」中的filespec「/mnt/fs1」時的結果

以下是來源檔案系統的配置：

```
# snapdrive storage show -fs /mnt/fs_1 -capabilities
raw device: /dev/sdc1 mount point: /mnt/fs_1 (persistent) fstype jfs2

allowed operations: all

device filename adapter path size proto state clone lun path backing
snapshot
-------------- ------- ---- ---- ----- ----- ----- --------
----------------
/dev/sdc -  P 100m iscsi online No homer:/vol/vol1/lun1  -
```

```
# snapdrive snap connect -fs /mnt/fs_1 -snapname homer:/vol/vol1:snap1
-autorename

 connecting /mnt/fs_1:
        creating restricted volume clone
homer:/vol/Snapdrive_vol1_volume_clone_from_snap1_snapshot ... success

        mapping new lun(s) ... done
        discovering new lun(s) ... done
Successfully connected to snapshot homer:/vol/vol1:snap1
        file system: /mnt/fs_1_0
```

在這裡、SnapDrive UNIX版的支援會自動選擇從Snapshot snap1建立受限的FlexClone「napdrive_vol1_0_volvol_clone _from _snap1_snapshot」、並將其連接至此FlexClone的LUN testlun1、以建立複製的主機檔案系統/mnt/fs_1_0。

```
# snapdrive storage show -fs /mnt/fs_1_0 -capabilities

raw device: /dev/sde1   mount point: /mnt/fs_1_0 (persistent) fstype jfs2
allowed operations: snap disconnect; snap list; snap show; storage show;
storage list

device filename adapter path size  proto  state  clone  lun path backing
snapshot
--------------- ------- ---- ----- ------ ------ ------ --------
----------------
/dev/sde  -  P  100m iscsi online flex-clone
homer:/vol/Snapdrive_vol1_volume_clone_from_snap1_snapshot/lun1 vol1:snap1
```

UNIX用CLI中提到的前置詞來命名目的地FlexClone。SnapDrive

如果產生的FlexClone名稱（含前置碼）已在使用中、SnapDrive 則適用於UNIX的解決方案會顯示錯誤訊息。在這種情況下、您可以使用「-autorenamenames」選項和「-prefixfv」來自動產生實體磁碟區名稱。

-`-prefix-fv' CLI選項僅適用於SAN型檔案。在FlexClone作業期間、UNIX for SAN型檔案支援程式會忽略「-destfv」CLI選項SnapDrive 。

> 由於LUN複製而鎖定Snapshot複本時、UNIX版的顯示警告。SnapDrive不過SnapDrive 、UNIX版的功能仍會繼續執行「nap Connect」作業。

連線至多個檔案

您可以連線至多個位於磁碟區中的檔案。下列範例說明如何完成此作業。

若要建立受限的FlexClone、您必須在「snapdrive.conf」檔案中設定「shan clone-method=oponust」、或是在不受限制的情況下提供「-clone」、才能連線至多個檔案。此範例顯示您想要連線至多個檔案、例如位於Volume vol1中的snap1、mnt/fs_1和`/mnt/fs_2。

/mnt/fs_1和/mnt/fs_2的配置如下所示：

```
 # snapdrive storage show -fs /mnt/fs_1 /mnt/fs_2 -capabilities
raw device: /dev/sdc1   mount point: /mnt/fs_1 (persistent) fstype jfs2
allowed operations: all

device filename      adapter     path     size    proto   state     clone
lun path           backing snapshot
----------------     -------     ----    ------   -----   -----    -------
----------------     ----------------
/dev/sdc                -         P       100m    iscsi   online      No
homer:/vol/vol1/lun1        -

raw device: /dev/sdo1   mount point: /mnt/fs_2 (persistent) fstype jfs2
allowed operations: all

device filename     adapter path    size     proto   state   clone    lun
path               backing snapshot
----------------    ------- ----    ----    -------  -----   -----
--------               ----------------
/dev/sdo               -     P      100m     iscsi   online   No
homer:/vol/vol1/lun2        -
```

在此、使用者使用Snapshot snap2、其中包含應用程式一致的快照、如「/mnt/fs1」和「/mnt/fs2」、以利SnapConnect。

```
 # snapdrive snap connect -fs /mnt/fs_1 -fs /mnt/fs_2 -snapname
homer:/vol/vol1:snap2 -autorename -clone unrestricted

 connecting /mnt/fs_1:
        creating unrestricted volume clone
homer:/vol/Snapdrive_vol1_volume_clone_from_snap2_snapshot ... success

        mapping new lun(s) ... done

 connecting /mnt/fs_2:

        mapping new lun(s) ... done
        discovering new lun(s) ... done
Successfully connected to snapshot homer:/vol/vol1:snap2
        file system: /mnt/fs_1_0
        file system: /mnt/fs_2_0
```

在這裏SnapDrive 、UNIX版的支援已從Snapshot snap2建立單一不受限制的FlexClone「napdrive_vol1_0_volvole_clone from _snap2_Snapshot」。然後連接到LUN testlun1和testlun2、分別建立複製的主機檔案系統「/mnt/fs1_0」和「/mnt/fs2_0」。

```
# snapdrive storage show -fs /mnt/fs_1_0 /mnt/fs_2_0 -capabilities
raw device: /dev/sde1   mount point: /mnt/fs_1_0 (persistent) fstype jfs2
allowed operations: all

device filename      adapter   path  size    proto   state   clone
lun path                                                        backing
snapshot
----------------      -------  ----  ----    -----   -----   -----
--------
----------------
/dev/sde                 -      P    100m    iscsi   online  flex-clone
homer:/vol/Snapdrive_vol1_volume_clone_from_snap2_snapshot/lun1
vol1:snap2

raw device: /dev/sdac1  mount point: /mnt/fs_2_0 (persistent) fstype jfs2
allowed operations: all

device filename      adapter  path    size    proto   state   clone
lun path
backing snapshot
----------------      -------  ----    ----    -----   -----   -----
--------
----------------
/dev/sdac                -     P      100m    iscsi   online  flex-clone
homer:/vol/Snapdrive_vol1_volume_clone_from_snap2_snapshot/lun2
vol1:snap2
```

中斷檔案規格的連線

您可以中斷檔案規格的連線。下列範例說明如何完成此作業。

以下是/mnt/fs1_0’的配置。

```
# snapdrive storage show -fs /mnt/fs_1_0 -capabilities
raw device: /dev/sde1   mount point: /mnt/fs_1_0 (persistent) fstype jfs2
allowed operations: all

device filename    adapter  path    size    proto   state   clone
lun path                                                        backing
snapshot
----------------   -------  ----    ----    -----   -----   -----
--------
----------------
/dev/sde              -      P      100m    iscsi   online  flex-clone
homer:/vol/Snapdrive_vol1_volume_clone_from_snap2_snapshot/lun1
vol1:snap2
```

下列輸出顯示如何中斷檔案系統的連線：「/mnt/fs_1_0」：

```
#snapdrive snap disconnect -fs /mnt/fs_1_0
 delete file system /mnt/fs_1_0
- fs /mnt/fs_1_0 ... deleted
         - LUN
homer:/vol/Snapdrive_vol1_volume_clone_from_snap2_snapshot/lun1 ...
disconnected
         - deleting volume clone ...
homer:/vol/Snapdrive_vol1_volume_clone_from_snap2_snapshot  done
```

在中斷檔案系統的連線之後、SnapDrive 如果符合下列條件、UNIX版的支援也會刪除複製的磁碟區「napdrive_vol1_0_volvol_clone _from _snap2_snapshot」：

- 磁碟區中沒有對應的LUN
- 不存在新的LUN
- 不存在新的Snapshot複本

*刪除SnapDrive 並非由針對UNIX*所建立的FlexClone：SnapDrive 適用於UNIX的不允許刪除非由其所建立的FlexClone。

分割**FlexClone Volume**

您可以使用SnapDrive UNIX版的《適用於UNIX的資訊分享技術」命令來分割現有的FlexClone Volume。

若要分割FlexClone Volume、您還需要使用「nap Connect」命令來指定「分割」CLI選項。若要中斷連線、您應該使用「disconnect」命令提供「分割」選項、以中斷分離FlexClone Volume的連線。在此處、啟動「分割」作業的封鎖和非封鎖模式均有效。

相關資訊

使用**FlexClone Volume**保留空間

您可以在受限和不受限類型的FlexClone Volume上執行空間保留作業。根據預設、FlexClone Volume沒有寫入保留。

以下是FlexClone的空間保留設定、適用於不受限制及受限的FlexClone磁碟區：

*不受限的FlexClone Volume：*如果在CLI中提供了「-Reserve」選項、或在「snapdrive.conf」中提供「FlexClone - writereserve-ened = on」、則空間保留會設定為FlexClone上的Volume、否則不會。如果Aggregate上的可用空間不足以符合此設定、UNIX版的顯示錯誤訊息。SnapDrive

受限的**FlexClone**磁碟區：

- Volume層級的空間保留設定一律會停用、也就是空間保留設為無。
- 如果在CLI中提供了"-reserved"或"-noreserv"選項、則屬於主機檔案規格的LUN上會分別啟用或停用空間保留。否則、FlexClone中的主機檔案規格相關LUN會繼承父Volume LUN的空間保留。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.